Отчёт по лабораторной работе 6

Мандатное разграничение прав в Linux

Ерфан Хосейнабади

Содержание

Цель работы **5**

Выполнение лабораторной работы **6**

Выводы **11**

Список иллюстраций

1 проверка режима работы SELinux 6
2 Проверка работы Apache 6
3 Контекст безопасности Apache 7
4 Состояние переключателей SELinux 7
5 Типы поддиректорий 7
6 Типы файлов 7
7 Создание файла 8
8 Контекст файла 8
9 Отображение файла 8
10 Изучение справки по команде 9
11 Проверка лог-файлов 9
12 Проверка лог-файлов 9
13 Проверка портов 10
14 Перезапуск сервера 10
15 Проверка порта 81 10
16 Удаление файла 10

Список таблиц

Цель работы

Развить навыки администрирования ОС linux. Получить практическое знакомство с SELinux1. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Выполнение лабораторной работы

Сначала я вошла в систему под своим именем. Потом я проверила SELinux: с помощью getenforce и sestatus я увидела, что режим — enforcing, а политика — targeted.

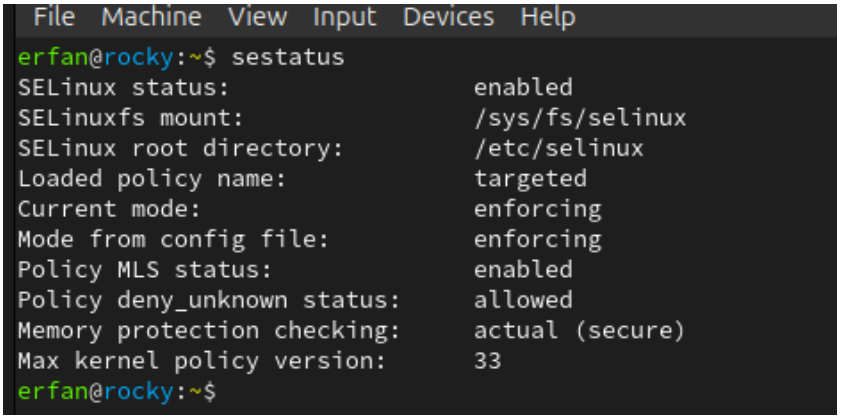

Рис. 1. проверка режима работы SELinux

Сначала я запускаю Apache. Затем с помощью браузера я проверяю доступ к веб-серверу на моём компьютере — сервер отвечает. Команда service httpd status тоже показывает, что сервер работает.

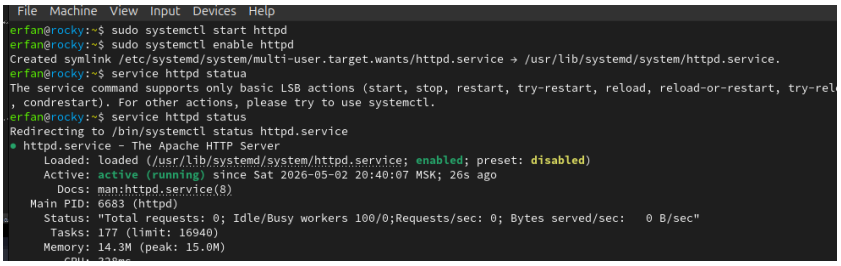

Рис. 2. Проверка работы Apache

С помощью команды ps auxZ | grep httpd нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - httpd_t

```
File  Machine  View  Input  Devices  Help
erfan@rocky:~$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0    root        6683  0.3  0.4  23992 13140 ?        Ss   20:40   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGR
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache      6729  0.0  0.1  23816  5452 ?        S    20:40   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGR
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache      6730  0.0  0.3 2228292 8812 ?        Sl   20:40   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGR
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache      6731  0.1  0.3 2359428 9048 ?        Sl   20:40   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGR
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache      6734  0.0  0.3 2228292 8812 ?        Sl   20:40   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGR
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 erfan 16180 0.0  0.0 221672 2408 pts/0 S+ 20:41   0:00 grep --color=a
erfan@rocky:~$
```

Рис. 3. Контекст безопасности Apache

Я проверила, какие настройки (булевы переключатели) SELinux включены для Apache.

```
File  Machine  View  Input  Devices  Help
erfan@rocky:~$ sestatus -b httpd
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
```

Рис. 4. Состояние переключателей SELinux

С помощью команды ls -lZ /var/www я посмотрела типы поддиректорий в папке /var/www. Владелец всех директорий — root. Права на изменение есть только у владельца. Файлов в этой директории нет.

```
File  Machine  View  Input  Devices  Help
erfan@rocky:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 23 07:31 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0     6 Dec 23 07:31 html
erfan@rocky:~$
```

Рис. 5. Типы поддиректорий

В директории /var/www/html нет файлов.

```
erfan@rocky:~$ ls -lZ /var/www/html/
total 0
erfan@rocky:~$
```

Рис. 6. Типы файлов

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл touch.html со следующим содержанием:

<html>

<body>test </body>

</html>

Рис. 7. Создание файла

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию — httpd_sys_content_t.

Рис. 8. Контекст файла

Обращаюсь к файлу через веб-сервер по адресу http://127.0.0.1/test.html. Файл отобразился успешно

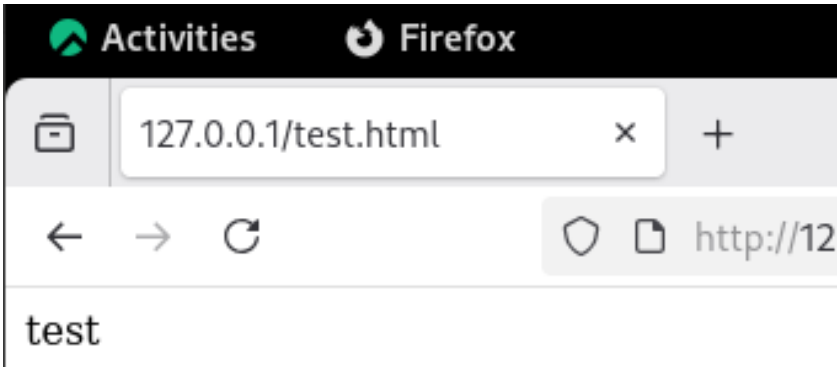

Рис. 9. Отображение файла

Изучила справку man httpd_selinux.

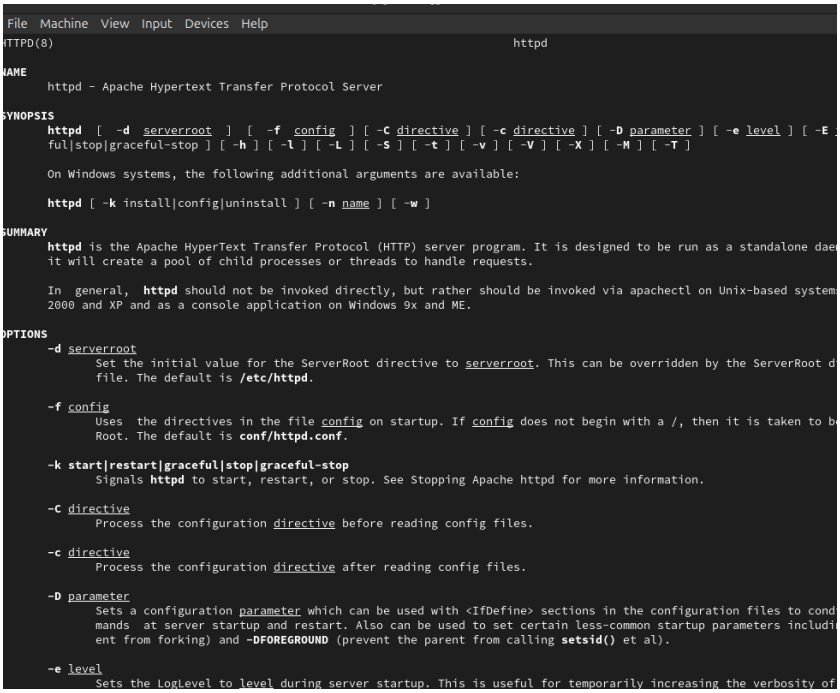

Рис. 10. Изучение справки по команде

Проанализировала лог-файлы: tail -nl /var/log/messages

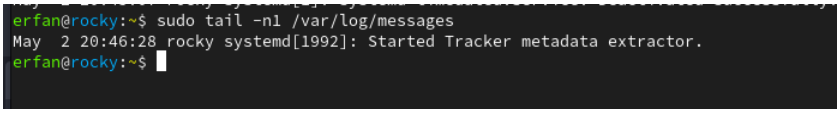

Рис. 11. Проверка лог-файлов

В файл error_log была записана информация.

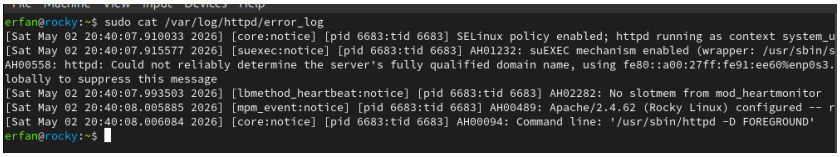

Рис. 12. Проверка лог-файлов

Я выполняю команду semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81. После этого я проверяю список портов командой semanage port -l | grep http_port_t. Порт 81 появился в списке.

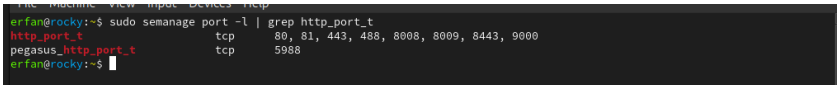

Рис. 13. Проверка портов

Перезапускаю сервер Apache

Рис. 14. Перезапуск сервера

Сервер работает, так как порт 81 добавлен в http_port_t. Возвращаю в /etc/httpd/httpd.conf порт 80. Проверяю — порт 81 удалён.

Рис. 15. Проверка порта 81

Далее удаляю файл test.html, проверяю, что он удален

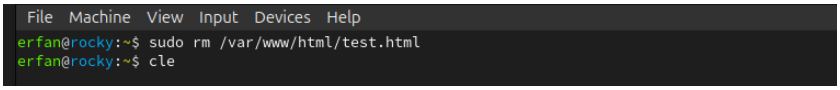

Рис. 16. Удаление файла

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я развила навыки администрирования Linux, получила первое практическое знакомство с SELinux и проверила его работу вместе с веб-сервером Apache.